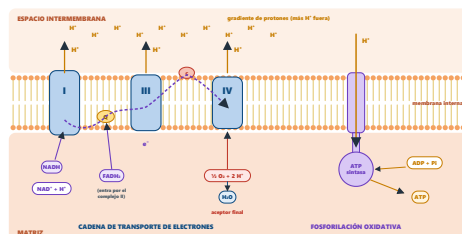


Respiración celular

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Visión general

- $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \rightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O + ATP$: **oxidación completa**; aceptor final, el O_2 .
- Glucólisis (**citósol**) → descarboxilación y Krebs (**matriz**) → cadena y fosforilación oxidativa (**membrana interna**).
- Procariotas: en el citósol y la membrana plasmática.



2 · Glucólisis

- **Glucosa** → **2 ácido pirúvico**; citósol; sin O_2 .
- Entra: glucosa, NAD^+ , ADP, P_i . Sale: piruvato, NADH, **2 ATP netos** (a nivel de sustrato).

3 · Piruvato

- Sin O_2 : **fermentación** (lactato, etanol; NAD^+).
- Con O_2 : **descarboxilación oxidativa** → acetil-CoA + CO_2 + NADH (matriz).

4 · Ciclo de Krebs

- **Oxida grupos acetilo hasta CO_2** ; matriz.
- Entra: **acetil-CoA** + **oxalacético** (se regenera).
- Por vuelta: 2 CO_2 , 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP. 2 vueltas/glucosa.
- Catabólico, produce ATP (Calvin lo consume).

5 · Cadena y fosforilación oxidativa

- **Cadena** (membrana interna): e^- de NADH y $FADH_2$ pasan por transportadores, **caen de energía**, bombean H^+ al espacio intermembrana; el O_2 se reduce a H_2O .
- **Fosforilación oxidativa**: los H^+ vuelven por la **ATP sintasa** (bicapa impermeable) → $ADP + P_i \rightarrow ATP$. La mayor parte del ATP.
- Hace falta la integridad de las membranas.

6 · β -oxidación

- Triglicéridos → lipólisis → ácidos grasos (activados con CoA).
- **Matriz** (y peroxisomas): → **acetil-CoA**, NADH, $FADH_2$.
- 2 C por vuelta. Necesita O_2 (indirectamente).

7 · Rendimiento

	Respiración aerobia	Anaerobia	Fermentación
Oxidación	completa	completa	parcial
Aceptor	O_2	nitrato, sulfato	orgánico
Cadena	sí	sí	no
ATP	muchos (30-38)	menos	2

8 · Casos

- Rotenona, CO, cianuro: sin cadena → sin ATP.
- Eritrocitos: fermentación láctica, 2 ATP.
- Procariotas: pueden ser aerobias sin mitocondrias.



Errores que restan

- «El ciclo de Krebs usa O₂»: no directamente.
- «La glucólisis ocurre en la mitocondria»: no.
- Fermentación «con cadena respiratoria»: no.